



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ¹

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto
Petinal

Segundo Cuatrimestre 2025-2026

¹Basado en los apuntes de Julián López Gómez

Introducción

Estos apuntes han sido elaborados por Pau Frangi Mahiques, Diego Rodríguez Cubero y Jaime Nieto Petinal, estudiantes de 3.º del Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, con el objetivo de ofrecer un material claro, cohesionado y útil para el estudio de la asignatura de Análisis de Funciones de Variable Compleja.

El contenido está basado en las clases de la profesora María del Pilar Cembranos Díaz, a quien agradecemos su dedicación y claridad expositiva.

El documento está organizado para acompañar el progreso del curso: comienza con los fundamentos (números complejos, plano extendido y proyección estereográfica), continúa con derivación e integración complejas, teoremas fundamentales (Cauchy y consecuencias), series y funciones notables, transformaciones de Möbius, comportamiento local y global de funciones holomorfas, ceros y singularidades, el teorema de los residuos y sus aplicaciones, funciones meromorfas y funciones armónicas. Se incluyen asimismo ejercicios seleccionados y exámenes resueltos, así como material gráfico y esquemas realizados con TikZ para apoyar la intuición geométrica.

Nuestro propósito es doble: por un lado, facilitar la preparación continuada de la asignatura mediante una exposición sistemática, con resultados claramente enunciados y, cuando procede, demostraciones o esbozos de demostración; por otro, servir como referencia rápida para técnicas de cálculo habituales (integrales, series de potencias y de Laurent, cómputo de residuos, transformaciones conformes, etc.). Aunque hemos procurado la máxima precisión, este material puede contener erratas u omisiones.

Invitamos encarecidamente a los estudiantes que cursen la asignatura en el futuro a ampliar, mejorar o complementar estos apuntes. Cualquier corrección, propuesta o contribución será bienvenida. Para ello, pueden:

- Ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros perfiles de GitHub, enlazados en la portada y en el pie de página.
- Podeis mandarnos un correo electrónico a:
 - Diego Rodríguez Cubero: diegorocux3x@gmail.com.
 - Pau Frangi Mahiques: pau.frangi@gmail.com.
 - Jaime Nieto Petinal: jaimenietopetinal1@gmail.com.
- Abrir una incidencia (*issue*) o enviar una contribución (*pull request*) en el repositorio del proyecto.

Estos apuntes reflejan la materia cursada y quedan finalizados conforme al curso ya completado. A partir de aquí, invitamos a futuros alumnos a proponer mejoras, correcciones o ampliaciones; las contribuciones serán valoradas y, en su caso, incorporadas en ediciones posteriores. Agradecemos de antemano toda colaboración que ayude a hacerlos más claros, completos y útiles para la comunidad, ya sea puliendo detalles, corrigiendo erratas o añadiendo contenido relevante, ya sea teórico, ejemplos, ejercicios, exámenes resueltos o material gráfico.

El repositorio de los apuntes está alojado en GitHub en la siguiente dirección: <https://github.com/Pau-Frangi/Variable-Compleja>.

Índice General

Índice General	2
I Teoría	3
1 Sistemas lineales generales: Teoría general	4
1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	7
II Ejercicios	19
III Apéndice	29
Apéndice A: Agradecimientos	30
A.1 Varios compañeros	30

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Sistemas lineales generales: Teoría general	4
1.1	Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)	7

1 Sistemas lineales generales: Teoría general

Dada la ecuación diferencial

$$u' = A(t)u + B(t)$$

donde u es una función vectorial de dimensión n :

$$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \alpha < \beta, \quad t \in [\alpha, \beta]$$

$A(t)$ es una matriz de dimensión $n \times n$ cuyas entradas son funciones continuas en el intervalo $[\alpha, \beta]$:

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{pmatrix}, \quad a_{ij}(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

y $B(t)$ es una función vectorial de dimensión n (término independiente) con entradas continuas:

$$B(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}, \quad b_i(t) \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$$

al sistema $u' = A(t)u + B(t)$ se le denomina **sistema lineal general** o **sistema lineal inhomogéneo**.

Si consideramos el caso $B(t) \equiv 0$, obtenemos el sistema:

$$u' = A(t)u$$

al cual se le denomina **sistema lineal homogéneo**.

Nos preguntamos cuáles son las soluciones en el intervalo $[\alpha, \beta]$ de estos sistemas. Definimos los conjuntos de soluciones como:

$$\Sigma_B = S_B = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u + B(t), \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

$$\Sigma_0 = S_0 = \{u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) : u' = A(t)u, \quad t \in [\alpha, \beta]\}$$

Propiedades generales de los espacios de soluciones

Proposición 1.0.1

El espacio de funciones

$$E \equiv C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.

Demostración. Las operaciones de suma y producto por escalar se definen punto a punto. Si $u, v \in E$ y $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$(u + v)(t) = u(t) + v(t), \quad (\lambda u)(t) = \lambda u(t) \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Dado que la suma de funciones derivables con continuidad es derivable con continuidad, la estructura es cerrada y cumple los axiomas de espacio vectorial. $\square$

Proposición 1.0.2

El conjunto de soluciones del sistema homogéneo, Σ_0 , es un subespacio vectorial de E . Es decir, para cada $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ y $h_1, h_2 \in \Sigma_0$, se cumple que $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$.

Demostración. Sean $h_1, h_2 \in \Sigma_0$. Por definición, cumplen:

$$h'_1 = A(t)h_1, \quad h'_2 = A(t)h_2, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Consideramos la combinación lineal $w = \lambda h_1 + \mu h_2$. Derivando y usando la linealidad de la matriz $A(t)$:

$$w'(t) = (\lambda h_1 + \mu h_2)'(t) = \lambda h'_1(t) + \mu h'_2(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales:

$$= \lambda A(t)h_1(t) + \mu A(t)h_2(t) = A(t)(\lambda h_1(t) + \mu h_2(t)) = A(t)w(t)$$

Por lo tanto, $\lambda h_1 + \mu h_2$ es solución del sistema lineal homogéneo, lo que implica $\lambda h_1 + \mu h_2 \in \Sigma_0$. $\square$

Proposición 1.0.3

El conjunto de soluciones del sistema general, Σ_B , es una subvariedad afín de E paralela al subespacio Σ_0 .

Esta estructura se demuestra mediante las dos propiedades siguientes:

1. Si tomamos dos soluciones particulares $u_1, u_2 \in \Sigma_B$, su diferencia $u_2 - u_1$ es solución del sistema homogéneo.

Demostración.

$$(u_2 - u_1)' = u'_2 - u'_1 = [A(t)u_2 + B(t)] - [A(t)u_1 + B(t)] = A(t)[u_2 - u_1].$$

Luego, $u_2 - u_1 \in \Sigma_0$. $\square$

2. Dado un punto $u_0 \in \Sigma_B$ (solución particular) y un vector director $h \in \Sigma_0$ (solución homogénea), la suma $u_0 + h$ es solución del sistema general.

Demostración.

$$(u_0 + h)' = u'_0 + h' = [A(t)u_0 + B(t)] + A(t)h = A(t)[u_0 + h] + B(t).$$

Luego, $u_0 + h \in \Sigma_B$. $\square$

Proposición 1.0.4

Sean $B_1, B_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ dos funciones continuas. Si $u_1 \in \Sigma_{B_1}$ es solución de $u' = A(t)u + B_1(t)$ y $u_2 \in \Sigma_{B_2}$ es solución de $u' = A(t)u + B_2(t)$, entonces la suma $u_1 + u_2$ pertenece a $\Sigma_{B_1+B_2}$.

Demostración. Por hipótesis, las funciones satisfacen:

$$u_1'(t) = A(t)u_1(t) + B_1(t) \quad y \quad u_2'(t) = A(t)u_2(t) + B_2(t)$$

Consideramos la función suma $w(t) = u_1(t) + u_2(t)$. Derivando y agrupando términos:

$$w'(t) = (u_1 + u_2)'(t) = u_1'(t) + u_2'(t)$$

Sustituyendo las ecuaciones diferenciales correspondientes:

$$= [A(t)u_1(t) + B_1(t)] + [A(t)u_2(t) + B_2(t)]$$

Utilizando la propiedad distributiva del producto matriz-vector para agrupar respecto a $A(t)$:

$$= A(t)[u_1(t) + u_2(t)] + [B_1(t) + B_2(t)] = A(t)w(t) + (B_1 + B_2)(t)$$

Esto demuestra que w satisface la ecuación diferencial con término inhomogéneo $B_1 + B_2$. Por tanto:

$$u_1 + u_2 \in \Sigma_{B_1+B_2}.$$

□

Existencia y Unicidad

Teorema 1.0.1 [Resolución del sistema lineal escalar, caso $n = 1$]

Para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y $u_0 \in \mathbb{K}$, el problema escalar

$$P : \begin{cases} u' = a(t)u + b(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K})$. La fórmula explícita viene dada por:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r)dr} b(s)ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

Demostración. La demostración se basa en el método de **variación de las constantes**.

Definimos la función auxiliar $h(t)$, que actúa como factor integrante, de la siguiente forma:

$$h(t) := e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$$

Observemos que $h(t_0) = e^0 = 1$. Además, aplicando el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena, su derivada es:

$$h'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a(s)ds \right) e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} = a(t)h(t)$$

Proponemos una solución de la forma $u(t) = h(t)v(t)$, donde $v(t)$ es una función a determinar. Derivando respecto a t obtenemos:

$$u'(t) = h'(t)v(t) + h(t)v'(t)$$

Sustituyendo u y u' en la ecuación original $u' = a(t)u + b(t)$:

$$h'(t)v(t) + h(t)v'(t) = a(t)(h(t)v(t)) + b(t)$$

Dado que $h'(t) = a(t)h(t)$, los términos correspondientes se simplifican, resultando en:

$$h(t)v'(t) = b(t) \implies v'(t) = \frac{b(t)}{h(t)}$$

Esta operación es lícita pues la función exponencial $h(t)$ no se anula en el intervalo dado.

De la condición inicial $u(t_0) = u_0$, y sabiendo que $h(t_0) = 1$, deducimos que $v(t_0) = u_0$. Integrando la expresión para $v'(s)$ en el intervalo $[t_0, t]$:

$$v(t) - v(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{b(s)}{h(s)} ds \implies v(t) = u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds$$

Sustituyendo $v(t)$ en nuestra propuesta $u(t) = h(t)v(t)$:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} \left(u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_{t_0}^s a(r) dr} ds \right)$$

Al distribuir el término exponencial e introducirlo en la integral, obtenemos:

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{\left(\int_{t_0}^t a(r) dr - \int_{t_0}^s a(r) dr\right)} ds$$

Finalmente, aplicando la propiedad de aditividad de la integral ($\int_{t_0}^t - \int_{t_0}^s = \int_s^t$):

$$u(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0 + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds$$

A la ecuación anterior le llamamos **fórmula de variación de las constantes de Lagrange**. □

Cuando $a(t) \equiv a$ es constante, la fórmula se simplifica a la conocida:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} u_0 + \int_{t_0}^t e^{a(t-s)} b(s) ds$$

En particular, si $b(t) \equiv 0$, resulta que $h(t, t_0, u_0) = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} u_0$ es la solución única del problema de Cauchy homogéneo:

$$\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = u_0 \end{cases}$$

1.1 Fórmulas de variación de las constantes (de Lagrange)

Método de variación de las constantes

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

$$\implies u(t, t_0, 0) = \int_{t_0}^t e^{\int_s^t a(r) dr} b(s) ds = \underbrace{u(t, t_0, u_0)}_{\in \Sigma_B} + \underbrace{(-h(t, t_0, u_0))}_{\in \Sigma_0} \in \Sigma_B$$

Luego la solución anterior es la solución particular del sistema inhomogéneo que anula la condición inicial. Por tanto:

$$u(t, t_0, u_0) = h(t, t_0, u_0) + u(t, t_0, 0)$$

Teorema 1.1.1

El operador solución

$$S_0 : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_0$$

$$x \mapsto S_0(x) := h(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

S_0 es la única solución de $\begin{cases} h' = a(t)h, & t \in [\alpha, \beta] \\ h(t_0) = x \end{cases}$ es un isomorfismo entre espacios vectoriales.

En particular $\dim(\Sigma_0) = 1$ (es una recta vectorial). Por lo tanto, el operador solución del sistema inhomogéneo

$$S_B : \mathbb{K} \rightarrow \Sigma_B$$

$$x \mapsto S_B(x) := u(t, t_0, x), \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

es un isomorfismo entre espacios afines. En particular, Σ_B es una recta afín paralela a Σ_0 .

Demostración. Veamos primero que S_0 es lineal. Sean $x, y \in \mathbb{K}$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, entonces:

$$S_0(\lambda x + \mu y) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}(\lambda x + \mu y) = \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x + \mu e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}y = \lambda S_0(x) + \mu S_0(y)$$

Además, S_0 es inyectiva, pues si $S_0(x) = S_0(y)$, por ser S_0 lineal, se cumple que $S_0(x - y) = 0$, lo que implica que $x - y = 0$, es decir, $x = y$.

$$S_0(z) = 0 \implies e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}z = 0 \implies z = 0$$

Finalmente, S_0 es sobreyectiva, ya que para cualquier $h \in \Sigma_0$, tenemos que $h'(t) = a(t)h(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$, $h(t_0) = x$ para algún $x \in \mathbb{K}$. Por lo tanto, $h = S_0(x)$.

$$h(t) = e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}x = S_0(x)$$

□

Las soluciones de Σ_0 son todos los puntos de la recta vectorial generada por el vector $e^{\int_{t_0}^t a(s)ds}$, es decir:

$$\Sigma_0 = \{\lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Por otro lado, las soluciones de Σ_B son todos los puntos de la recta afín paralela a Σ_0 que pasa por el punto $u(t, t_0, 0)$, es decir:

$$\Sigma_B = \{u(t, t_0, 0) + \lambda e^{\int_{t_0}^t a(s)ds} : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

Ejemplo

Sea el problema de valor inicial definido por la ecuación diferencial lineal de primer orden $u' = au + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ y la condición inicial $u(t_0) = u_0$. Para resolverlo, consideramos primero la ecuación diferencial homogénea asociada $u' - au = 0$, cuya solución se obtiene mediante la integración directa, resultando en $u_h(t) = \lambda e^{at}$, donde λ es una constante real. Posteriormente, buscamos una solución particular $u_p(t)$ para la ecuación completa. Dado que los coeficientes son constantes, proponemos una solución de equilibrio de la forma $u_p(t) = k$. Al sustituir en la ecuación original, obtenemos $0 = ak + b$, lo que implica que la solución particular es $u_p = -b/a$.

La solución general de la ecuación diferencial se construye como la suma de la solución homogénea y la solución particular, resultando en la expresión $u(t) = \lambda e^{at} - \frac{b}{a}$. Para determinar el valor de λ

constante λ que satisface la condición inicial específica $u(t_0) = u_0$, evaluamos la función en $t = t_0$:

$$u_0 = \lambda e^{at_0} - \frac{b}{a}$$

Al despejar el término que contiene la constante, obtenemos $\lambda e^{at_0} = u_0 + \frac{b}{a}$, y multiplicando ambos miembros por e^{-at_0} hallamos que $\lambda = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right)$. Finalmente, sustituimos este valor de λ en la solución general:

$$u(t) = e^{-at_0} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) e^{at} - \frac{b}{a}$$

Aplicando las propiedades de los exponentes para combinar los términos con base e , llegamos a la expresión final del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 + \frac{b}{a}\right) - \frac{b}{a}$$

Ejemplo

Consideremos la ecuación diferencial lineal de primer orden:

$$u'(t) = au(t) + e^{wt}, \quad w \in \mathbb{K}, \quad a \neq w$$

La ecuación homogénea asociada es $h' = ah$, cuya solución es conocida:

$$h(t) = e^{at}, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Buscamos la solución general de la forma $u(t) = \lambda e^{at} + p(t)$, donde $p(t)$ es una solución particular. Proponemos una solución con la misma estructura que el término forzante:

$$\begin{aligned} p(t) &= me^{wt} \\ \implies p'(t) &= wme^{wt} \end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial original $u' = au + e^{wt}$:

$$\begin{aligned} wme^{wt} &= a(me^{wt}) + e^{wt} \\ me^{wt}(w - a) &= e^{wt} \\ m(w - a) &= 1 \implies m = \frac{1}{w - a} \end{aligned}$$

Por tanto, la solución particular es $p(t) = \frac{e^{wt}}{w-a}$, y la solución general resulta:

$$u(t) = \lambda e^{at} + \frac{e^{wt}}{w-a}, \quad \lambda \in \mathbb{K}$$

Para determinar la constante λ , imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a} \\ \lambda &= e^{-at_0} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la solución general y agrupando términos:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)} \left(u_0 - \frac{e^{wt_0}}{w-a}\right) + \frac{e^{wt}}{w-a}$$

Ejemplo

Consideremos ahora el caso donde el exponente del forzamiento coincide con el autovalor del sistema:

$$u'(t) = au(t) + e^{at}, \quad a \in \mathbb{K}$$

La solución de la homogénea es $h(t) = e^{at}$. Dado que el término forzante e^{at} es solución de la homogénea, proponemos el método de variación de la constante haciendo el cambio $u(t) = e^{at}v(t)$. Derivamos esta expresión:

$$u'(t) = ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)$$

Igualemos esta derivada a la ecuación original $au(t) + e^{at}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{ae^{at}v(t) + e^{at}v'(t)}_{u'(t)} &= \underbrace{ae^{at}v(t)}_{au(t)} + e^{at} \\ e^{at}v'(t) &= e^{at} \\ v'(t) &= 1 \end{aligned}$$

Integrando directamente obtenemos $v(t) = t + \lambda$, con $\lambda \in \mathbb{K}$. Recuperamos la variable original $u(t)$:

$$u(t) = e^{at}(t + \lambda) = \underbrace{\lambda e^{at}}_{\in \Sigma_0} + \underbrace{te^{at}}_{\in \Sigma_B}$$

Observamos que $p(t) = te^{at}$ es la solución particular que surge de la resonancia. Finalmente, imponemos la condición inicial $u(t_0) = u_0$:

$$\begin{aligned} u_0 &= \lambda e^{at_0} + t_0 e^{at_0} \\ \lambda e^{at_0} &= u_0 - t_0 e^{at_0} \\ \lambda &= e^{-at_0}(u_0 - t_0 e^{at_0}) \end{aligned}$$

Sustituyendo λ en la expresión general, obtenemos la solución única del problema de valor inicial:

$$u(t) = e^{a(t-t_0)}(u_0 - t_0 e^{at_0}) + te^{at}$$

Teorema 1.1.2 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ reales, y $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$, para $i, j = 1, \dots, n$. Sean $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$. Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P : \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Supongamos que $u(t)$ resuelve el problema P

$$u'(s) = A(s)u(s) + B(s), \quad s \in [\alpha, \beta]$$

Integrando entre t_0 y t , coordenada a coordenada, obtenemos:

$$\int_{t_0}^t u'(s)ds = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) - u(t_0) = \int_{t_0}^t A(s)u(s)ds + \int_{t_0}^t B(s)ds$$

$$u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

□

Lema 1.1.1

Supongamos que $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ resuelve P en $[\alpha, \beta]$.
2. $u(t) = u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$, para todo $t \in [\alpha, \beta]$.

Demostración.

(1) $\implies$ (2) Ya se ha demostrado en el teorema anterior.

(2) $\implies$ (1) Comenzamos analizando el caso real. Por el Teorema Fundamental del Cálculo, si consideramos una función continua $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, podemos definir la función acumulada $\varphi(t)$ como:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds.$$

Nuestro objetivo es demostrar que $\varphi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R})$ y que su derivada es precisamente $a(t)$. Para ello, aplicamos la definición de derivada mediante el límite del cociente incremental:

$$\varphi'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(t+h) - \varphi(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds.$$

Dado que a es continua, en el intervalo cerrado $[t, t+h]$ (asumiendo $h > 0$) la función alcanza un mínimo y un máximo absoluto. Esto nos permite establecer la siguiente acotación para la integral:

$$h \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \int_t^{t+h} a(s) ds \leq h \max_{s \in [t, t+h]} a(s).$$

Dividiendo toda la expresión por h y tomando el límite cuando $h \rightarrow 0$, observamos que, por la continuidad de a , tanto el mínimo como el máximo tienden al valor de la función en el punto t :

$$a(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \min_{s \in [t, t+h]} a(s) \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} a(s) ds \leq \lim_{h \rightarrow 0} \max_{s \in [t, t+h]} a(s) = a(t).$$

Por el teorema del sándwich, concluimos que el límite central existe y es igual a los extremos, lo que implica que:

$$\varphi'(t) = a(t).$$

Este resultado se extiende de manera natural al caso complejo. Si $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ es continua, se puede descomponer en sus partes real e imaginaria como $a = a_1 + ia_2$, donde $a_1, a_2 : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas. Por la linealidad de la integral y la derivada, tenemos:

$$\varphi(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds = \int_{t_0}^t a_1(s) ds + i \int_{t_0}^t a_2(s) ds.$$

Al derivar esta expresión y aplicar el resultado probado anteriormente para las funciones reales a_1 y a_2 , obtenemos:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_1(s) ds \right) + i \frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t a_2(s) ds \right) = a_1(t) + ia_2(t) = a(t).$$

Finalmente, generalizamos este concepto para funciones con valores vectoriales $a : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ (donde $\mathbb{K}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Definimos la función mediante sus componentes $a_j : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}$, las cuales son continuas para todo $j = 1, \dots, n$:

$$a(t) = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix}.$$

La derivada de la integral vectorial se calcula derivando cada componente por separado. Aplicando el resultado previo a cada $a_j(t)$, llegamos a la conclusión final:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t \begin{pmatrix} a_1(s) \\ \vdots \\ a_n(s) \end{pmatrix} ds \right) = \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_1(s) ds \\ \vdots \\ \frac{d}{dt} \int_{t_0}^t a_n(s) ds \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1(t) \\ \vdots \\ a_n(t) \end{pmatrix} = a(t).$$

Por el teorema fundamental del Cálculo Integral, la función

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds$$

es diferenciable y si derivada vale

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \right) = A(t)u(t) + B(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

que es continua.

$$t \mapsto \int_{t_0}^t (A(s)u(s) + B(s))ds \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \implies u \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

y además, $u'(t) = A(t)u(t) + B(t)$, $\forall t \in [\alpha, \beta]$. Finalmente,

$$u(t_0) = u_0 + \int_{t_0}^{t_0} (A(s)u(s) + B(s))ds = u_0.$$

Luego u resuelve el problema P . Definimos el operador:

$$\begin{aligned} \mathcal{K} : C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) &\rightarrow C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n) \\ h &\mapsto \left(t \mapsto u_0 + \int_{t_0}^t (A(s)h(s) + B(s))ds \right) \end{aligned}$$

$$\iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta] \iff u(t) = \mathcal{K}(u)(t) \iff u \text{ es un punto fijo de } \mathcal{K}$$

entonces u es solución del problema P si y sólo si es un punto fijo del operador $\mathcal{K}$. Demostrar el teorema fundamental equivale a demostrar que $\mathcal{K}$ tiene un único punto fijo.

□

Definición 1.1.1 [Espacio de Banach]

Un espacio vectorial normado $(E, \|\cdot\|)$ se dice que es un espacio de Banach si es completo respecto a la métrica inducida por la norma, es decir, si toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Definición 1.1.2 [Operador contractivo]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Un operador $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ se dice que es contractivo si existe una constante $\theta \in [0, 1)$ tal que:

$$\|\mathcal{T}(u) - \mathcal{T}(v)\| \leq \theta \|u - v\|, \quad \forall u, v \in E$$

o, de forma equivalente, si

$$d(\mathcal{T}(u), \mathcal{T}(v)) \leq \theta d(u, v) < d(u, v), \quad \forall u, v \in E, u \neq v$$

Teorema 1.1.3 [Teorema de la aplicación contractiva]

Sean E un espacio de Banach (espacio vectorial normado completo) y $\mathcal{T} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, $\mathcal{T}$ tiene un único punto fijo en E .

Tomamos una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{K}^n$ y consideramos la función:

$$t \mapsto \|u(t)\|, \quad \forall t \in [\alpha, \beta]$$

entonces la función anterior es continua si $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$, por ser la composición de funciones continuas. Las funciones continuas en un intervalo cerrado y acotado (compacto) alcanzan sus valores máximo y mínimo, luego podemos definir la norma del máximo:

$$\|u\|_\infty := \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|, \quad \forall u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$$

Veaos que efectivamente $\|\cdot\|_\infty$ es una norma en el espacio vectorial $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

1. $\|u\|_\infty \geq 0$ y $\|u\|_\infty = 0 \iff u = 0$ para todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
2. $\|\lambda u\|_\infty = |\lambda| \|u\|_\infty$, para todo $\lambda \in \mathbb{K}$ y todo $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.
3. $\|u + v\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$, para todo $u, v \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Demostración. Sea $t \in [\alpha, \beta]$, entonces:

$$\|u(t) + v(t)\| \leq \|u(t)\| + \|v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

Por tanto, tomando el máximo sobre $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u + v\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t) + v(t)\| \leq \|u\|_\infty + \|v\|_\infty$$

□

Teorema 1.1.4

El espacio normado $E \equiv C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$ con la norma del máximo $\|\cdot\|_\infty$ es un espacio de Banach.

Demostración. Para demostrar que E es un espacio de Banach, debemos probar que es completo; es decir, que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento que también pertenece a E .

Sea $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en E . Por definición, para todo $\varepsilon > 0$, existe un entero $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cualesquiera $k, m \geq k_0$:

$$\|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Recordando la definición de la norma del supremo, esto implica que para todo $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\|u_k(t) - u_m(t)\|_{\mathbb{K}^n} \leq \sup_{x \in [\alpha, \beta]} \|u_k(x) - u_m(x)\|_{\mathbb{K}^n} = \|u_k - u_m\|_\infty < \varepsilon.$$

Esto nos indica que, para cada $t \in [\alpha, \beta]$ fijo, la sucesión de vectores $\{u_k(t)\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{K}^n$. Dado que $\mathbb{K}^n$ (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es un espacio completo (es un espacio de Banach con la norma euclídea usual), la sucesión converge. Definimos la función límite puntual $u(t)$ como:

$$u(t) := \lim_{k \rightarrow \infty} u_k(t), \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Ahora debemos probar dos cosas:

1. La convergencia es uniforme (lo que implica convergencia en la norma $\|\cdot\|_\infty$).
2. La función límite u es continua (es decir, $u \in E$).

Veamos cada punto por separado:

1. Convergencia Uniforme:

Retomamos la desigualdad de Cauchy: $\|u_k(t) - u_m(t)\| < \varepsilon$ para $k, m \geq k_0$. Si fijamos $k \geq k_0$ y t , y hacemos tender $m \rightarrow \infty$, obtenemos por la continuidad de la norma:

$$\|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall t \in [\alpha, \beta].$$

Como esto es válido para todo t , tomando el supremo obtenemos:

$$\|u_k - u\|_\infty = \sup_{t \in [\alpha, \beta]} \|u_k(t) - u(t)\| \leq \varepsilon, \quad \forall k \geq k_0.$$

Esto demuestra que $u_k \rightarrow u$ uniformemente.

2. Continuidad de u (Pertenencia a E):

Queremos ver que u es continua en cualquier $t \in [\alpha, \beta]$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la convergencia uniforme probada arriba, existe un k_0 tal que $\|u_{k_0}(x) - u(x)\| < \varepsilon/3$ para todo x .

Además, como $u_{k_0} \in E$, u_{k_0} es continua (de hecho, uniformemente continua al estar en un compacto). Por tanto, existe un $\delta > 0$ tal que si $s \in [\alpha, \beta]$ cumple $|t - s| < \delta$, entonces:

$$\|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Aplicando la desigualdad triangular con u_{k_0} como intermediario:

$$\begin{aligned} \|u(t) - u(s)\| &\leq \|u(t) - u_{k_0}(t)\| + \|u_{k_0}(t) - u_{k_0}(s)\| + \|u_{k_0}(s) - u(s)\| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Esto prueba que u es uniformemente continua en $[\alpha, \beta]$, es decir, $u \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Concluimos que toda sucesión de Cauchy en E converge a un elemento de E , por lo tanto, E es un espacio de Banach. □

Normas equivalentes a la norma del máximo

Definición 1.1.3 [Normas equivalentes]

Dos normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ en un espacio vectorial E se dicen que son equivalentes si existen constantes positivas $c, C > 0$ tales que:

$$c\|u\|_1 \leq \|u\|_2 \leq C\|u\|_1, \quad \forall u \in E.$$

Veamos a continuación un ejemplo de norma equivalente a la norma del máximo en el espacio de funciones continuas.

Definición 1.1.4 [Norma de Bielecki]

Sea el espacio $C([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$. Dados un parámetro $\eta > 0$ y un punto fijo $t_0 \in [\alpha, \beta]$, definimos la **norma de Bielecki**, denotada por $\|\cdot\|_\eta$, como:

$$\|u\|_\eta := \max_{t \in [\alpha, \beta]} e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\|.$$

A continuación, demostramos que esta norma es equivalente a la norma del máximo usual, $\|u\|_\infty = \max_{t \in [\alpha, \beta]} \|u(t)\|$.

Debemos probar que existen constantes $c, C > 0$ tales que $c\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$.

- **Primera desigualdad** ($\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty$):

Observamos que para todo $t \in [\alpha, \beta]$, el exponente es no positivo ($-\eta|t-t_0| \leq 0$), lo que implica que $e^{-\eta|t-t_0|} \leq 1$. Por lo tanto, para cualquier t :

$$e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \leq 1 \cdot \|u(t)\| \leq \|u\|_\infty.$$

Al tomar el máximo sobre $t \in [\alpha, \beta]$ en el lado izquierdo, obtenemos directamente:

$$\|u\|_\eta \leq \|u\|_\infty.$$

- **Segunda desigualdad** ($\|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$):

Buscamos acotar la norma del máximo por la norma de Bielecki. Para cualquier $t \in [\alpha, \beta]$, multipliquemos y dividimos por el factor exponencial:

$$\begin{aligned} \|u(t)\| &= e^{\eta|t-t_0|} \cdot \left(e^{-\eta|t-t_0|} \|u(t)\| \right) \\ &\leq e^{\eta|t-t_0|} \cdot \|u\|_\eta. \end{aligned}$$

Sabemos que la distancia máxima entre dos puntos en el intervalo es $\beta - \alpha$, por lo que $|t-t_0| \leq \beta - \alpha$. Usando la monotonía de la exponencial:

$$\|u(t)\| \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Dado que esta desigualdad es válida para todo $t \in [\alpha, \beta]$, tomamos el máximo en el lado izquierdo:

$$\|u\|_\infty \leq e^{\eta(\beta-\alpha)} \|u\|_\eta.$$

Definiendo la constante $C = e^{\eta(\beta-\alpha)}$, concluimos que $\|u\|_\infty \leq C\|u\|_\eta$.

Por tanto, ambas normas son equivalentes.

Teorema 1.1.5 [Teorema de punto fijo de Banach - Aplicación contractiva]

Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach y sea $\mathcal{K} : E \rightarrow E$ un operador contractivo. Entonces, $\mathcal{K}$ tiene un único punto fijo $u^* \in E$. Además, la sucesión de iteradas $\{u_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ definida por:

$$u_n = \mathcal{K}(u_{n-1}) = \mathcal{K}^n(u_0), \quad n \geq 1, \quad u_0 \in E \text{ arbitrario}$$

converge al punto fijo u^* .

Demostración. Dividiremos la demostración en tres partes: convergencia, existencia y unicidad.

- **La sucesión es de Cauchy.**

Sea $u_0 \in E$ arbitrario. Definimos la sucesión recursiva $u_n = \mathcal{K}(u_{n-1})$ para $n \geq 1$. Primero, estimamos la distancia entre dos términos consecutivos. Aplicando la propiedad contractiva:

$$\|u_2 - u_1\| = \|\mathcal{K}(u_1) - \mathcal{K}(u_0)\| \leq \theta \|u_1 - u_0\|.$$

Por inducción, para cualquier $k \geq 1$:

$$\|u_{k+1} - u_k\| \leq \theta \|u_k - u_{k-1}\| \leq \cdots \leq \theta^k \|u_1 - u_0\|.$$

Ahora, consideremos dos índices arbitrarios n, m con $n > m$. Utilizamos la desigualdad triangular para "conectar" u_m con u_n a través de los términos intermedios:

$$\|u_n - u_m\| = \|(u_n - u_{n-1}) + (u_{n-1} - u_{n-2}) + \cdots + (u_{m+1} - u_m)\|.$$

Aplicando la desigualdad triangular ($\|a + b\| \leq \|a\| + \|b\|$) y la estimación inductiva anterior:

$$\begin{aligned} \|u_n - u_m\| &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \|u_{j+1} - u_j\| \\ &\leq \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j \|u_1 - u_0\| \\ &= \|u_1 - u_0\| \sum_{j=m}^{n-1} \theta^j. \end{aligned}$$

Reconocemos una serie geométrica. Dado que $\theta \in [0, 1)$, podemos acotar la suma parcial por la suma de la serie infinita comenzando en m :

$$\sum_{j=m}^{n-1} \theta^j = \theta^m (1 + \theta + \theta^2 + \cdots + \theta^{n-1-m}) < \theta^m \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k = \frac{\theta^m}{1 - \theta}.$$

Por lo tanto, obtenemos la cota fundamental:

$$\|u_n - u_m\| \leq \frac{\theta^m}{1 - \theta} \|u_1 - u_0\|.$$

Como $0 \leq \theta < 1$, tenemos que $\lim_{m \rightarrow \infty} \theta^m = 0$. Esto implica que para todo $\varepsilon > 0$, existe un N tal que para todo $n > m \geq N$, $\|u_n - u_m\| < \varepsilon$. Concluimos que $\{u_n\}$ es una sucesión de Cauchy.

- **Existencia del punto fijo.**

Dado que E es un espacio de Banach (es completo por definición), toda sucesión de Cauchy en E converge a un límite dentro de E . Sea:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \in E.$$

Veamos que este límite es un punto fijo. Notamos primero que $\mathcal{K}$ es continua. En efecto, dado que es contractiva, es Lipschitz continua: si $v_n \rightarrow v$, entonces $\|\mathcal{K}(v_n) - \mathcal{K}(v)\| \leq \theta \|v_n - v\| \rightarrow 0$.

Tomando límites en la relación de recurrencia $u_{n+1} = \mathcal{K}(u_n)$:

$$u^* = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{K}(u_n) = \mathcal{K}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n\right) = \mathcal{K}(u^*).$$

Por tanto, u^* es un punto fijo.

- **Unicidad.**

Supongamos que existen dos puntos fijos, u^* y v^* . Entonces:

$$\|u^* - v^*\| = \|\mathcal{K}(u^*) - \mathcal{K}(v^*)\| \leq \theta \|u^* - v^*\|.$$

Esto implica:

$$(1 - \theta)\|u^* - v^*\| \leq 0.$$

Como $\theta < 1$, el término $(1 - \theta)$ es estrictamente positivo. La única forma de satisfacer la desigualdad es que la norma sea 0.

$$\|u^* - v^*\| = 0 \implies u^* = v^*.$$

Esto demuestra la unicidad.

□

Definición 1.1.5 [Norma de un operador lineal]

Dado un operador lineal $A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, definimos su norma como:

$$\|A\| := \max_{\|u\|=1} \|Au\|$$

que es una norma en el espacio vectorial de operadores lineales $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^n)$.

Si tomamos $x \neq 0$, $x \in \mathbb{K}^n$, $u = \frac{x}{\|x\|}$, entonces $\|u\| = 1$ y por definición de la norma del operador:

$$\|Au\| \leq \|A\| = \max_{\|v\|=1} \|Av\| \implies \|A \frac{x}{\|x\|}\| \leq \|A\| \implies \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \quad \forall x \in \mathbb{K}^n$$

Ahora tomando dos operadores $A, B \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$, tenemos que:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|Bx\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{K}^n$$

En particular, si $\|x\| = 1$, entonces:

$$\|ABx\| \leq \|A\| \|B\|, \quad \forall x \in \mathbb{K}^n, \|x\| = 1 \implies \|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

En general, para $n \in \mathbb{N}$, se tiene por lo anterior que:

$$\|A^n\| \leq \|A\|^n$$

Desigualdad integral de Minkowski

Sea $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$ y $v : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ una función continua. Entonces:

$$\int_{t_0}^t v(s) ds = \begin{pmatrix} \int_{t_0}^t v_1(s) ds \\ \vdots \\ \int_{t_0}^t v_n(s) ds \end{pmatrix}$$

Lema 1.1.2

Sea $v : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{K}^n$ una función continua. Entonces, para todo $t, t_0 \in [\alpha, \beta]$ se cumple la siguiente desigualdad:

$$\left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 \leq \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \left\| \int_{t_0}^t v(s) ds \right\|_1 &= \left\| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v(s) ds \right\|_1 = \sum_{j=1}^n \left| \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} v_j(s) ds \right| \leq \sum_{j=1}^n \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} |v_j(s)| ds \\ &= \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \sum_{j=1}^n |v_j(s)| ds = \int_{\min(t_0, t)}^{\max(t_0, t)} \|v(s)\|_1 ds \end{aligned}$$

□

Teorema 1.1.6 [Teorema Fundamental]

Sean $\alpha < \beta$ reales, y $a_{ij}, b_j \in C([\alpha, \beta], \mathbb{K})$, para $i, j = 1, \dots, n$. Sean $A(t) = (a_{ij}(t))_{i,j=1}^n$ y $B(t) = (b_j(t))_{j=1}^n$. Entonces, para cada $t_0 \in [\alpha, \beta]$ y cada $u_0 \in \mathbb{K}^n$, el problema de valores iniciales de Cauchy:

$$P : \begin{cases} u' = A(t)u + B(t), & t \in [\alpha, \beta] \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

tiene una única solución $u(t, t_0, u_0) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{K}^n)$.

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Ejercicio 1

Enunciado: Demuestra el siguiente principio de superposición generalizado. Sea $m \geq 2$ un número entero, y

$$A(t) := (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq N} \quad y \quad B_k(t) := (b_{i,k}(t))_{\substack{1 \leq i \leq N, \\ 1 \leq k \leq m}}$$

Si u_k , $1 \leq k \leq m$, son, respectivamente, las soluciones de los sistemas lineales

$$u' = A(t)u + B_k(t),$$

entonces

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t)$$

resuelve el sistema lineal

$$u' = A(t)u + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Desarrollo: Para demostrar el principio de superposición generalizado, definimos la función $u(t)$ como la suma de las soluciones individuales $u_k(t)$ para $k = 1, \dots, m$:

$$u(t) := \sum_{k=1}^m u_k(t).$$

Nuestro objetivo es verificar que esta función $u(t)$ satisface la ecuación diferencial lineal cuyo término no homogéneo es la suma de los términos $B_k(t)$. Procedemos derivando $u(t)$ respecto a t . Utilizando la linealidad del operador derivada, tenemos:

$$u'(t) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = \sum_{k=1}^m u'_k(t).$$

Por hipótesis, sabemos que cada función $u_k(t)$ es solución del sistema lineal correspondiente, lo que significa que satisface la identidad $u'_k(t) = A(t)u_k(t) + B_k(t)$ para todo $1 \leq k \leq m$. Sustituyendo estas expresiones en la sumatoria anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned} u'(t) &= \sum_{k=1}^m (A(t)u_k(t) + B_k(t)) \\ &= \sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t). \end{aligned}$$

En virtud de la propiedad distributiva del producto matricial respecto a la suma vectorial, el operador lineal $A(t)$ puede extraerse del primer sumatorio. Esto nos permite reescribir el término como:

$$\sum_{k=1}^m A(t)u_k(t) = A(t) \left(\sum_{k=1}^m u_k(t) \right) = A(t)u(t).$$

Finalmente, al reintegrar este resultado en la ecuación desarrollada, concluimos que:

$$u'(t) = A(t)u(t) + \sum_{k=1}^m B_k(t).$$

Queda así demostrado que la suma $u(t)$ es solución del sistema lineal con el término forzante agregado. $\square$

Ejercicio 2

Enunciado: Encuentra la solución general de la ecuación lineal escalar

$$u' - 2tu = t.$$

Desarrollo: Consideramos la ecuación sin el término no homogéneo:

$$u_h' - 2tu_h = 0.$$

Separamos variables para resolverla:

$$\frac{u_h'}{u_h} = 2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int 2t dt \implies \ln |u_h| = t^2.$$

Tomando exponenciales, obtenemos la solución homogénea básica (ignorando por un momento la constante multiplicativa):

$$u_h(t) = e^{t^2}.$$

Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión usando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{t^2} + C(t) \cdot (2te^{t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' - 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{t^2} + 2tC(t)e^{t^2} \right] - 2t \left[C(t)e^{t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan (propiedad fundamental del método):

$$C'(t)e^{t^2} = t.$$

Despejamos $C'(t)$:

$$C'(t) = te^{-t^2}.$$

Integramos respecto a t (usando el cambio de variable $v = -t^2 \implies dv = -2tdt$):

$$C(t) = \int te^{-t^2} dt = -\frac{1}{2} \int e^v dv = -\frac{1}{2}e^{-t^2} + K,$$

donde K es una constante arbitraria real.

Sustituimos $C(t)$ en la expresión propuesta en el Paso 2:

$$u(t) = \left(-\frac{1}{2}e^{-t^2} + K \right) e^{t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial:

$$u(t) = -\frac{1}{2} + Ke^{t^2}.$$

Ejercicio 3

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + 2tu = t, & t \in \mathbb{R}, \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Primero, hallamos la solución de la ecuación homogénea asociada, ignorando temporalmente el término forzante:

$$u_h' + 2tu_h = 0.$$

Separamos las variables para resolverla:

$$\frac{u_h'}{u_h} = -2t \implies \int \frac{du_h}{u_h} = \int -2t dt \implies \ln |u_h| = -t^2.$$

Tomando exponenciales a ambos lados, obtenemos la solución homogénea básica:

$$u_h(t) = e^{-t^2}.$$

Para hallar la solución general, aplicamos el método de variación de las constantes. Buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t) \cdot e^{-t^2}$, donde $C(t)$ es una función a determinar. Derivamos esta expresión utilizando la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)e^{-t^2} + C(t) \cdot (-2te^{-t^2}).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' + 2tu = t$:

$$\left[C'(t)e^{-t^2} - 2tC(t)e^{-t^2} \right] + 2t \left[C(t)e^{-t^2} \right] = t.$$

Observamos que los términos que contienen $C(t)$ se cancelan mutuamente, lo cual verifica la consistencia del método:

$$C'(t)e^{-t^2} = t.$$

Despejamos la derivada $C'(t)$ multiplicando por e^{t^2} :

$$C'(t) = te^{t^2}.$$

Ahora integramos respecto a t para encontrar $C(t)$. Utilizamos el cambio de variable $w = t^2$, lo que implica $dw = 2t dt$, o equivalentemente, $\frac{1}{2}dw = t dt$:

$$C(t) = \int te^{t^2} dt = \frac{1}{2} \int e^w dw = \frac{1}{2}e^{t^2} + K,$$

donde K es la constante arbitraria de integración.

Sustituimos la función $C(t)$ encontrada en nuestra propuesta inicial:

$$u(t) = \left(\frac{1}{2}e^{t^2} + K \right) e^{-t^2}.$$

Distribuyendo el término exponencial e^{-t^2} , obtenemos la solución general explícita:

$$u(t) = \frac{1}{2} + Ke^{-t^2}.$$

Finalmente, para encontrar la solución única del problema, imponemos la condición inicial $u(1) = 2$:

$$2 = \frac{1}{2} + Ke^{-(1)^2} \implies 2 - \frac{1}{2} = Ke^{-1} \implies \frac{3}{2} = \frac{K}{e}.$$

Despejamos K :

$$K = \frac{3e}{2}.$$

Sustituyendo este valor de K en la solución general, concluimos con la solución del problema de valor inicial:

$$u(t) = \frac{1}{2} + \left(\frac{3e}{2} \right) e^{-t^2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}e^{1-t^2}.$$

Ejercicio 4

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = \frac{u}{t} + e^t, & t \in (0, \infty), \\ u(1) = 2. \end{cases}$$

Desarrollo: Reescribimos la ecuación diferencial en su forma estándar $u' - \frac{1}{t}u = e^t$. Para aplicar el método de variación de las constantes, comenzamos resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h - \frac{1}{t}u_h = 0$. Separando variables e integrando:

$$\int \frac{du_h}{u_h} = \int \frac{dt}{t} \implies \ln |u_h| = \ln |t|.$$

Dado que el dominio es $t > 0$, podemos prescindir del valor absoluto, obteniendo la solución homogénea fundamental $u_h(t) = t$.

Proponemos entonces una solución general de la forma $u(t) = C(t)t$, donde $C(t)$ es la función incógnita. Calculamos su derivada mediante la regla del producto:

$$u'(t) = C'(t)t + C(t).$$

Sustituimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación diferencial original $u' = \frac{u}{t} + e^t$:

$$C'(t)t + C(t) = \frac{C(t)t}{t} + e^t.$$

Simplificando el lado derecho, tenemos $C'(t)t + C(t) = C(t) + e^t$. Cancelamos el término $C(t)$ en ambos lados, lo que confirma la validez del planteamiento:

$$C'(t)t = e^t \implies C'(t) = \frac{e^t}{t}.$$

Para hallar $C(t)$, integramos la expresión anterior. Dado que la integral $\int \frac{e^t}{t} dt$ no posee una primitiva expresable mediante funciones elementales, utilizamos el Teorema Fundamental del Cálculo para expresar la solución en términos de una integral definida, tomando $t_0 = 1$ (el punto de la condición inicial) como límite inferior para facilitar el cálculo posterior:

$$C(t) = \int_1^t \frac{e^s}{s} ds + K,$$

donde s es una variable muda de integración y K es una constante arbitraria. La solución general es entonces:

$$u(t) = t \left(K + \int_1^t \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Finalmente, aplicamos la condición inicial $u(1) = 2$. Evaluamos la solución en $t = 1$:

$$2 = 1 \cdot \left(K + \int_1^1 \frac{e^s}{s} ds \right).$$

Como la integral definida desde 1 hasta 1 es cero, obtenemos directamente que $K = 2$. Sustituyendo este valor, llegamos a la solución única del problema:

$$u(t) = 2t + t \int_1^t \frac{e^s}{s} ds.$$

Ejercicio 5

Enunciado: Encuentra la solución única del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = \frac{1}{1+t^2}, & t \in \mathbb{R}, \\ u(2) = 3. \end{cases}$$

Desarrollo: Iniciamos el proceso resolviendo la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$. Mediante separación de variables, tenemos $\frac{u'_h}{u_h} = -1$, cuya integración conduce a $\ln |u_h| = -t$, resultando en la función base $u_h(t) = e^{-t}$.

Aplicando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la estructura $u(t) = C(t)e^{-t}$. Derivamos esta expresión respecto a t :

$$u'(t) = C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}.$$

Introducimos $u(t)$ y $u'(t)$ en la ecuación no homogénea original:

$$[C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}] + C(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Tras la cancelación de los términos semejantes, obtenemos la ecuación diferencial para $C(t)$:

$$C'(t)e^{-t} = \frac{1}{1+t^2} \implies C'(t) = \frac{e^t}{1+t^2}.$$

Integramos para encontrar $C(t)$. Al igual que en el ejercicio anterior, la función $\frac{e^t}{1+t^2}$ no tiene una antiderivada elemental. Por conveniencia, definimos la integral acumulada desde el punto inicial $t_0 = 2$:

$$C(t) = \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds + K.$$

Sustituyendo $C(t)$ en nuestra propuesta inicial, la solución general toma la forma:

$$u(t) = e^{-t} \left(K + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

Para determinar la constante K , imponemos la condición inicial $u(2) = 3$:

$$3 = e^{-2} \left(K + \int_2^2 \frac{e^s}{1+s^2} ds \right).$$

La integral se anula, resultando en $3 = e^{-2}K$, de donde despejamos $K = 3e^2$. Reemplazamos K en la expresión general para obtener la solución final:

$$u(t) = e^{-t} \left(3e^2 + \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds \right) = 3e^{2-t} + e^{-t} \int_2^t \frac{e^s}{1+s^2} ds.$$

Ejercicio 6

Enunciado: Encuentra la solución única continua del problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' + u = b(t), \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

en el intervalo $[0, \infty)$, donde

$$b(t) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 0 & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Desarrollo: Dada la naturaleza definida a trozos de la función fuente $b(t)$, debemos resolver la ecuación diferencial por separado en cada intervalo, asegurando posteriormente la continuidad de la función $u(t)$ en el punto de empalme $t = 1$.

Comenzamos analizando el primer intervalo, $0 \leq t \leq 1$, donde $b(t) = 2$. La ecuación diferencial se reduce a $u' + u = 2$. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $u'_h + u_h = 0$, cuya solución es $u_h(t) = e^{-t}$. Aplicando el método de variación de las constantes, proponemos $u(t) = C(t)e^{-t}$. Al derivar y sustituir en la ecuación completa, obtenemos:

$$C'(t)e^{-t} = 2 \implies C'(t) = 2e^t.$$

Integramos para hallar $C(t) = 2e^t + K_1$. Por consiguiente, la solución general en este intervalo es $u(t) = (2e^t + K_1)e^{-t} = 2 + K_1e^{-t}$. Imponemos la condición inicial global $u(0) = 0$:

$$0 = 2 + K_1e^0 \implies K_1 = -2.$$

Así, la solución para el primer tramo es $u(t) = 2(1 - e^{-t})$. Para garantizar la continuidad, calculamos el valor de la función al final de este intervalo:

$$u(1) = 2(1 - e^{-1}).$$

Procedemos ahora con el segundo intervalo, $t > 1$, donde $b(t) = 0$. La ecuación se convierte en homogénea: $u' + u = 0$. La solución general es inmediata: $u(t) = K_2e^{-t}$. Para determinar la constante K_2 , utilizamos la condición de continuidad en $t = 1$, es decir, $\lim_{t \rightarrow 1^-} u(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} u(t)$. Igualamos el valor obtenido del primer tramo con la expresión del segundo evaluada en $t = 1$:

$$2(1 - e^{-1}) = K_2e^{-1}.$$

Despejamos K_2 multiplicando por e :

$$K_2 = 2e(1 - e^{-1}) = 2(e - 1).$$

Sustituyendo este valor, la solución para $t > 1$ es $u(t) = 2(e - 1)e^{-t}$.

En conclusión, la solución única continua del problema de valor inicial es:

$$u(t) = \begin{cases} 2(1 - e^{-t}) & \text{si } 0 \leq t \leq 1, \\ 2(e - 1)e^{-t} & \text{si } t > 1. \end{cases}$$

Ejercicio 7

Enunciado: Sean $a, m, \omega \in \mathbb{R}$ tales que $a > 0$ y $\omega > 0$. Encuentra la solución general de

$$u' = -au + me^{-\omega t}$$

y demuestra que toda solución tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Reescribimos la ecuación lineal en su forma estándar: $u' + au = me^{-\omega t}$. Resolvemos primero la ecuación homogénea asociada $u'_h + au_h = 0$. Al separar variables e integrar, obtenemos $\ln |u_h| = -at$, lo que nos da la solución fundamental $u_h(t) = e^{-at}$.

Utilizando el método de variación de las constantes, buscamos una solución de la forma $u(t) = C(t)e^{-at}$. Derivamos esta expresión, $u'(t) = C'(t)e^{-at} - aC(t)e^{-at}$, y la sustituimos en la ecuación original. Tras la cancelación de términos, llegamos a:

$$C'(t)e^{-at} = me^{-\omega t} \implies C'(t) = me^{(a-\omega)t}.$$

Para integrar esta expresión y hallar $C(t)$, debemos distinguir dos casos según si $a = \omega$ o $a \neq \omega$. Asumiremos el caso general $a \neq \omega$ (el caso $a = \omega$ se resuelve análogamente resultando en un término lineal t). Integramos respecto a t :

$$C(t) = \int me^{(a-\omega)t} dt = \frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K,$$

donde K es una constante arbitraria. Sustituyendo $C(t)$ en la propuesta inicial, la solución general es:

$$u(t) = \left(\frac{m}{a-\omega} e^{(a-\omega)t} + K \right) e^{-at} = \frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at}.$$

(Nota: Si $a = \omega$, la solución sería $u(t) = mte^{-at} + Ke^{-at}$).

Finalmente, analizamos el comportamiento asintótico de la solución cuando $t \rightarrow \infty$. Observamos la expresión obtenida para el caso general:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{m}{a-\omega} e^{-\omega t} + Ke^{-at} \right).$$

Dado que por hipótesis los parámetros a y ω son estrictamente positivos ($a > 0, \omega > 0$), las exponenciales $e^{-\omega t}$ y e^{-at} son decrecientes y tienden a cero cuando t crece indefinidamente. Por lo tanto:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0 + 0 = 0.$$

Esta conclusión se mantiene igualmente válida para el caso de resonancia ($a = \omega$), ya que el término te^{-at} también tiende a cero por la regla de L'Hôpital. Queda así demostrado que todas las soluciones tienden a cero asintóticamente.

Ejercicio 8

Enunciado: Sean $a, b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ tales que

$$\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c < 0 \quad \text{y} \quad \lim_{t \uparrow \infty} b(t) = 0,$$

para una constante c . Demuestra que toda solución de $u' = a(t)u + b(t)$ tiende a cero cuando $t \uparrow \infty$.

Desarrollo: Sea $u(t)$ una solución arbitraria de la ecuación diferencial lineal $u' = a(t)u + b(t)$. Para estudiar su comportamiento asintótico, primero derivamos una expresión explícita para $u(t)$ utilizando el método de variación de las constantes.

Consideramos un tiempo inicial t_0 arbitrario. La solución general de la ecuación lineal de primer orden viene dada por la fórmula:

$$u(t) = u(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right) + \int_{t_0}^t \exp \left(\int_{\tau}^t a(s) ds \right) b(\tau) d\tau.$$

Nuestro objetivo es acotar esta expresión utilizando las hipótesis dadas. Sabemos que $\sup_{\mathbb{R}} a \leq -c$, lo que implica que $a(s) \leq -c$ para todo $s \in \mathbb{R}$. En consecuencia, para cualquier intervalo $[\tau, t]$ con

$\tau \leq t$, tenemos:

$$\int_{\tau}^t a(s) ds \leq \int_{\tau}^t -c ds = -c(t - \tau).$$

Utilizando esta desigualdad en la fórmula de la solución y tomando valores absolutos, obtenemos la siguiente acotación para $|u(t)|$:

$$|u(t)| \leq |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)} + \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Definimos $I_1(t) = |u(t_0)|e^{-c(t-t_0)}$ e $I_2(t) = \int_{t_0}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau$. Analizaremos el límite de cada término por separado cuando $t \rightarrow \infty$.

1. **Análisis del primer término $I_1(t)$:** Dado que $c > 0$, la función exponencial e^{-ct} decrece a cero. Por tanto, independientemente del valor inicial $u(t_0)$, tenemos:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} I_1(t) = |u(t_0)|e^{ct_0} \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-ct} = 0.$$

2. **Análisis del segundo término $I_2(t)$:** Debemos demostrar que la integral de convolución tiende a cero. Dado que $\lim_{t \rightarrow \infty} b(t) = 0$, para cualquier $\epsilon > 0$, existe un tiempo $T_{\epsilon} > t_0$ tal que $|b(\tau)| < \frac{c\epsilon}{2}$ para todo $\tau \geq T_{\epsilon}$. Dividimos la integral $I_2(t)$ en dos partes para $t > T_{\epsilon}$:

$$I_2(t) = \int_{t_0}^{T_{\epsilon}} e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau + \int_{T_{\epsilon}}^t e^{-c(t-\tau)} |b(\tau)| d\tau.$$

Llamemos $A(t)$ a la primera integral y $B(t)$ a la segunda.

Para $B(t)$, usamos la cota de $|b(\tau)|$:

$$B(t) \leq \int_{T_{\epsilon}}^t e^{-c(t-\tau)} \frac{c\epsilon}{2} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \int_{T_{\epsilon}}^t e^{c\tau} d\tau = \frac{c\epsilon}{2} e^{-ct} \left[\frac{e^{c\tau}}{c} \right]_{T_{\epsilon}}^t.$$

Simplificando:

$$B(t) \leq \frac{\epsilon}{2} e^{-ct} (e^{ct} - e^{cT_{\epsilon}}) = \frac{\epsilon}{2} (1 - e^{-c(t-T_{\epsilon})}) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Para $A(t)$, observamos que es una integral sobre un intervalo fijo $[t_0, T_{\epsilon}]$, por lo que su valor está acotado por una constante M . El factor $e^{-c(t-\tau)}$ puede escribirse como $e^{-ct} e^{c\tau}$.

$$A(t) = e^{-ct} \int_{t_0}^{T_{\epsilon}} e^{c\tau} |b(\tau)| d\tau = C_{const} \cdot e^{-ct}.$$

Como $c > 0$, $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = 0$. Por tanto, existe un T_{final} tal que para todo $t > T_{final}$, $A(t) < \frac{\epsilon}{2}$.

Sumando ambas partes, para t suficientemente grande, tenemos $I_2(t) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$. Esto demuestra que $\lim_{t \rightarrow \infty} I_2(t) = 0$.

Finalmente, como $|u(t)| \leq I_1(t) + I_2(t)$ y ambos términos tienden a cero, concluimos que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = 0.$$

□

Ejercicio 9

Enunciado:

Desarrollo:

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice

Apéndice A: Agradecimientos	30
A.1 Varios compañeros	30

Apéndice A: Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este trabajo.

A.1 Varios compañeros

Por su inestimable ayuda en la revisión del contenido teórico y por sus valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente este trabajo, queremos agradecer a los siguientes compañeros:

- Daniel Pozo Ranchal
- Alba Cervantes Menéndez
- Teresa Marín Marín
- Marta Simó Álvarez
- Jesus Sancho Hagen
- Jorge San Pedro Solanas

This work is licensed under a Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported” license.

